Deep Blue Sea Riemann Hypothesis: convergencia ordinal de los taucs y la hipótesis de Riemann

Víctor Casaña-Giner

2 de noviembre de 2026 (versión 1)

Resumen

Se formula la DBSRH para una familia de perfiles de peso primo W. La DBSRH afirma que los taucs $\tau_k^W(X)$, construidos con primos y la fórmula de Riemann–von Mangoldt mediante la medida de subnivel del borrador [1], convergen a las ordenadas γ_k cuando $X \to \infty$. Se demuestran tres resultados:

(I) un criterio de convergencia incondicional, que se deduce del teorema de transferencia por subniveles de [1];
(II) que RH implica DBSRH(W) para todo perfil de la clase $\mathcal{W}$;
(III) que DBSRH(W) es falsa si existen ceros fuera de la recta cuyo valor máximo de β es aislado y lo alcanza un número finito de ellos.

El mecanismo de (iii) es la saturación: un cero con $\beta > \frac{1}{2}$ aporta a la fase prima un término de tamaño $X^{2(\beta-1/2)}/\log^2 X$, que crece sin límite. El recorte a la altura $H(t)$ de la cota explícita de S [2] lo convierte en una alternancia $N_0 \pm H$ que borra el orden ordinal. Este mecanismo es la versión con $X \to \infty$ del defecto positivo $L_H - M_H$ del corpus [3]. A diferencia de los criterios de frecuencia fija, su sensibilidad a β es exponencial en $(\beta - \frac{1}{2})\log X$, no cuadrática. No se usa la DRH. Las partes analíticas que se apoyan en la fórmula explícita están esbozadas y se indica en cada caso qué falta.

Índice

1. Enunciados 1
2. Definiciones 2
3. El criterio de transferencia 3
4. La fórmula explícita ponderada 3
5. Demostración de que RH implica DBSRH 4
6. El recíproco: saturación 4
7. Relación con los trabajos propios 5

1. Enunciados

Las definiciones están en la Sección 2.

Teorema 1.1 (criterio de transferencia, incondicional)**.** *Sea $W \in \mathcal{W}$. Si para todo compacto $[a,b] \subset (0,\infty)$*

$$\operatorname{meas}\{t \in [a,b] : \ \lfloor F_X^W(t) + \tfrac{1}{2} \rfloor \neq N(t)\} \xrightarrow[X\to\infty]{} 0,$$

entonces se cumple DBSRH(W).

Teorema 1.2 (RH implica DBSRH). *Supongamos RH. Entonces DBSRH(W) se cumple para todo $W \in \mathcal{W}$.*

Teorema 1.3 (recíproco parcial). *Sea $W \in \mathcal{W}$ con $q(2) \neq 0$, por ejemplo Selberg o $W_{1/4}$. Supongamos que existe algún cero con $\beta > \frac{1}{2}$, que $D = \sup\{\beta - \frac{1}{2}\} > 0$ lo alcanza un número finito de ceros, y que existe $\varepsilon > 0$ tal que todos los demás ceros cumplen $\beta - \frac{1}{2} \leq D - \varepsilon$. Entonces DBSRH($W$) es falsa.*

Corolario 1.4. *Para $W \in \mathcal{W}$ con $q(2) \neq 0$,*

RH $\Longrightarrow$ DBSRH(W) $\Longrightarrow$ RH, o bien el máximo de β fuera de la recta no es aislado o no se alcanza.

Problema abierto 1.5. Eliminar la hipótesis de máximo aislado del Teorema 1.3. Para ello hace falta un lema de no cancelación, de tipo Landau, para la suma $\sum_{\beta>1/2} c_\rho(t) X^{2(\rho-\frac{1}{2})}$ cuando hay infinitos ceros fuera de la recta y β se acumula en su supremo.

2. Definiciones

Sea $N(t)$ el número de ceros no triviales con $0 < \gamma \leq t$, contados con multiplicidad. Del borrador [1] se toma

$$N(t) = N_0(t) + S(t) + \frac{\varpi(t)}{\pi}, \qquad N_0(t) = \frac{t}{2\pi}\log\frac{t}{2\pi e} + \frac{7}{8}, \qquad |\varpi(t)| \leq \frac{0.53}{t}. \tag{2.1}$$

Del preprint [2] se toma la cota explícita, de la que sale la altura de recorte H:

$$|S(T)| \leq 0.08382\log T + 4.444 \quad (T \geq 1), \qquad H(t) = 0.08382\log \operatorname{máx}(t, e) + 5.5. \tag{2.2}$$

Así $|S| \leq H - 1.05$ en todo $t > 0$, y $N_0 \pm H$ son crecientes para t grande.

Perfiles. $\mathcal{W}$ es la clase de funciones $W : [0,\infty) \to [0,1]$ de la forma

$$W(u) = \int_1^2 q(v)\,\mathbf{1}_{\{u\leq v\}}\,dv, \qquad q \geq 0 \text{ de variación acotada en } [1,2], \quad \int_1^2 q = 1. \tag{2.3}$$

Toda $W \in \mathcal{W}$ vale 1 en $[0,1]$, 0 en $[2,\infty)$, y es no creciente con $q = -W'$: es una media positiva de cortes agudos en X^v, $1 \leq v \leq 2$. Dos ejemplos:

- el peso de Selberg, $q \equiv 1$;
- el peso $W_{1/4}$, con $q(v) = \frac{v}{2} + \frac{1}{4}$, que es el candidato numérico propio con $b = \frac{1}{4}$.

Fase prima, compensador del polo y taucs. Para $X \geq 2$ y $s = \frac{1}{2} + it$,

$$\Phi_X^W(t) = \frac{1}{\pi}\operatorname{Im}\sum_{n\geq 2} W\Big(\frac{\log n}{\log X}\Big)\frac{\Lambda(n)}{n^s \log n}, \qquad \Pi_X^W(t) = \frac{1}{\pi}\operatorname{Im}\int_2^\infty W\Big(\frac{\log u}{\log X}\Big)\frac{u^{-s}\,du}{\log u}. \tag{2.4}$$

$$F_X^W = N_0 + \operatorname{máx}\big(-H, \operatorname{mín}(H, \Phi_X^W - \Pi_X^W)\big), \qquad \tau_k^W(X) = \operatorname{meas}\{t > 0 : F_X^W(t) < k - \tfrac{1}{2}\}. \tag{2.5}$$

Π_X^W es el término principal, de tipo polo, de la suma prima ponderada; Φ_X^W pesa cada potencia p^r por $W(r\log p/\log X)$.

Definición 2.1 (DBSRH).

$$\text{DBSRH}(W): \qquad \lim_{X\to\infty} \tau_k^W(X) = \gamma_k \quad \text{para todo } k \geq 1. \tag{2.6}$$

3. El criterio de transferencia

Lema 3.1 (truncamiento uniforme en X). *Para cada k existen $a_k < b_k$, independientes de X, tales que*

$$\tau_k^W(X) = a_k + \operatorname{meas}\big([a_k, b_k] \cap \{F_X^W < k - \tfrac{1}{2}\}\big) \qquad \text{para todo } X.$$

Demostración. Por el recorte, $N_0 - H \le F_X^W \le N_0 + H$ para todo X. Se toma a_k con $N_0 + H < k - \frac{1}{2}$ en $(0, a_k]$, y b_k con $N_0 - H > k - \frac{1}{2}$ en $[b_k, \infty)$. Esto es el argumento de la proposición de orden y truncamiento de [1], con h sustituido por H. □

Demostración del Teorema 1.1. Sea k fijo y $[a, b] = [a_k, b_k]$. El teorema de transferencia por subniveles de [1], aplicado con $f = F_X^W$ en $[a, b]$, da

$$\sum_{a < \gamma_j \le b} \big(x_j^f - \gamma_j\big)^2 \le 2 \cdot 24^{1/3} \Big(\sum_{\ell} D_\ell^3\Big)^{1/2} \Big(\int_a^b q_f^4\Big)^{1/2}, \qquad q_f = \big|\lfloor f + \tfrac{1}{2} \rfloor - N\big|, \tag{3.1}$$

donde $x_j^f = a + \operatorname{meas}([a, b] \cap \{f < j - \frac{1}{2}\})$. Por el Lema 3.1, $x_j^f = \tau_j^W(X)$ para los j cuyo truncamiento cabe en $[a, b]$. La suma $\sum D_\ell^3$ es un número fijo. Además $q_f \le 2H(b) + 2$, de modo que $\int_a^b q_f^4 \le (2H(b) + 2)^4 \operatorname{meas}\{q_f \neq 0\}$, que tiende a 0 por hipótesis. Luego $\tau_k^W(X) \to \gamma_k$. □

4. La fórmula explícita ponderada

Sean $\sigma(y) = \frac{1}{2} + \operatorname{Si}(y)/\pi$ y $L = \log X$.

Proposición 4.1. *Para $t > 0$ que no sea ordenada,*

$$\Phi_X^W(t) - \Pi_X^W(t) - S(t) = -\sum_{\rho}^{*} K_W(\rho, t; X) + E_X(t), \qquad E_X(t) \xrightarrow[X \to \infty]{} 0, \tag{4.1}$$

donde la suma recorre los ceros no triviales en el sentido simétrico. Los núcleos son los siguientes.

(a) Para $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$ en la recta:

$$K_W(\rho, t; X) = \int_1^2 q(v) \Big[\mathbf{1}_{\{\gamma \le t\}} - \sigma\big((t - \gamma) v L\big)\Big] dv, \qquad |K_W| \le C_q \min\Big(1, \frac{1}{(t - \gamma)^2 L^2}\Big). \tag{4.2}$$

(b) Para $\rho = \frac{1}{2} + d + i\gamma$ con $d > 0$ y $z = \rho - s$:

$$-K_W(\rho, t; X) = \frac{q(2)}{2\pi} \operatorname{Re} \frac{i\, X^{2z}}{L^2 z^2} + O\Big(\frac{X^{2d}}{L^3 |z|^3}\Big) + O\Big(\frac{X^d}{L|z|}\Big). \tag{4.3}$$

(c) Para ρ con $\beta < \frac{1}{2}$, el núcleo tiende a 0, de tamaño $O(X^{-(1/2 - \beta)}/L)$.

Esbozo. Por (2.3), $\Phi_X^W = \int_1^2 q(v)\, P_{X^v}\, dv$ con $P_x = \frac{1}{\pi} \operatorname{Im} \sum_{n < x} \Lambda(n) n^{-s} / \log n$, y lo mismo para Π_X^W.

Corte agudo. Para cada corte agudo x, la fórmula de Landau con s desplazado se obtiene por Perron y desplazamiento de contorno [5, cap. 17] (variante sin comprobar en la referencia). Da

$$\pi(S - P_x)'(t) = \operatorname{Re}\Big[\frac{x^{1-s}}{1-s}\Big] - \sum_{\rho}^{*} \operatorname{Re} \frac{x^{\rho - s}}{\rho - s} + (\text{ceros triviales}).$$

El término de polo es exactamente $-\pi(\Pi_x^{\text{agudo}})'$, salvo $O(1/t)$. Se integra en t con salto $+1$ en cada ordenada, como en la Proposición 3.1 de [4]. La constante de integración es nula por las medias de S [6, §9.9] (paso esbozado).

Ceros en la recta. El término de cada cero es $\mathbf{1}_{\{\gamma\le t\}} - \sigma((t-\gamma)\log x)$. Al mezclar con q se obtiene (a). La cota sale de $\mathbf{1}_{\{y\ge 0\}} - \sigma(y) = \mp\frac{1}{\pi}\int_{|y|}^{\infty}\frac{\sin u}{u}\,du = \frac{\cos y}{\pi y} + O(y^{-2})$ e integrando por partes en v, lo que es posible porque q es de variación acotada. A diferencia del corte agudo, aquí la suma sobre γ converge absolutamente.

Ceros fuera de la recta. La primitiva en t de $\mathrm{Re}[x^z/z]$ es $\mathrm{Re}[i\,x^z/(z\log x)]$ más un término $O(|x^z|/(\log^2 x\,|z|^2))$. Mezclando con $x = X^v$ y $q(v)$, e integrando por partes en v:

$$\int_1^2 \frac{q(v)}{v}e^{vLz}dv = \Big[\frac{q(v)\,e^{vLz}}{v\,Lz}\Big]_1^2 + O\Big(\frac{X^{2d}}{L^2|z|^2}\Big).$$

El extremo $v=2$ domina, con $|X^{2z}| = X^{2d}$. Eso da (4.3). El extremo $v=1$ aporta el término $O(X^d/(L|z|))$.

Error. E_X reúne los ceros triviales y $O(1/t)$ de las primitivas; tiende a 0 para t fijo. □

5. Demostración de que RH implica DBSRH

Demostración del Teorema 1.2. Bajo RH todos los ceros están en la recta. Fijemos t que no sea ordenada. Cada término (4.2) tiende a 0 cuando $L\to\infty$, porque $\sigma(yvL)\to\mathbf{1}_{\{y>0\}}$. Además está dominado por $C_q\,\mathrm{mín}(1,(t-\gamma)^{-2})$ para $L\ge 1$, que es sumable en γ porque $N(T+1)-N(T)\ll\log T$. Por convergencia dominada, la suma tiende a 0, y con $E_X\to 0$:

$$\Phi_X^W(t) - \Pi_X^W(t) \to S(t) \quad \text{para todo } t \text{ fuera de las ordenadas.}$$

Como $|S|\le H - 1.05$ por (2.2), el recorte acaba inactivo y $F_X^W(t)\to N_0 + S = N - \varpi/\pi$. Como $|\varpi/\pi| < \frac12$ y N es entero, $\lfloor N - \varpi/\pi + \frac12\rfloor = N$ y el argumento no es entero en casi todo punto. Así $\lfloor F_X^W + \frac12\rfloor \to N$ en casi todo punto. Por convergencia dominada en $[a,b]$, $\mathrm{meas}\{\lfloor F_X^W+\frac12\rfloor \ne N\}\to 0$. El Teorema 1.1 concluye. □

6. El recíproco: saturación

Lema 6.1 (saturación con signos equidistribuidos)**.** *Bajo las hipótesis del Teorema 1.3, sean I un intervalo compacto y $\Delta_X = \Phi_X^W - \Pi_X^W - S$. Existe una sucesión $X_n\to\infty$ tal que:*

(a) $\mathrm{meas}\{t\in I : |\Delta_{X_n}(t)|\le 3H(t)\}\to 0$;

(b) para todo subintervalo $I'\subset I$, $\mathrm{meas}\{t\in I' : \Delta_{X_n}(t) > 0\}\to\frac12|I'|$.

Esbozo. Sean $\rho_1,\dots,\rho_m$ los ceros con $\beta - \frac12 = D$ y $L = \log X$. Por (4.3),

$$\Delta_X(t) = \frac{X^{2D}}{L^2}\,\mathrm{Re}\Big[e^{-2iLt}B_L(t)\Big] + O\Big(\frac{X^{2D}}{L^3}\Big) + O\Big(\frac{X^{2D-2\varepsilon}}{L^2}\Big) + O(1),$$

con

$$B_L(t) = \frac{q(2)}{2\pi}\sum_{j=1}^{m}\frac{i\,e^{2iL\gamma_j}}{(\rho_j - s)^2}.$$

Los ceros con $\beta-\frac12\le D-\varepsilon$ aportan como mucho $X^{2D-2\varepsilon}\sum_\rho|\rho-s|^{-2}/L^2$, y esa suma converge. Los ceros de la recta aportan $O(1)$, por (4.2). Los de $\beta<\frac12$ tienden a 0.

La función $t\mapsto B_L(t)$ es racional en t con coeficientes $e^{2iL\gamma_j}$. Se fija L_0 con $B_{L_0}\not\equiv 0$ en I; existe porque los γ_j son distintos y los $(\rho_j - s)^{-2}$ son linealmente independientes. Por el teorema de Kronecker hay $L_n\to\infty$ con $e^{2iL_n\gamma_j}\to e^{2iL_0\gamma_j}$ para todo j, y entonces $B_{L_n}\to B_{L_0}$ uniformemente en I. Como B_{L_0} solo se anula en un número finito de puntos de I, el conjunto donde $|B_{L_n}|<\delta$ tiene medida pequeña, y con el factor $X^{2D}/L^2\to\infty$ se obtiene (a).

Para (b): $\mathrm{Re}[e^{-2iL_nt}B_{L_n}(t)] = |B_{L_n}(t)|\cos(2L_nt - \arg B_{L_n}(t))$, con una envolvente que varía despacio y una frecuencia $2L_n\to\infty$. Por Riemann–Lebesgue, el signo está equidistribuido en cada subintervalo. □

Demostración del Teorema 1.3. Supongamos DBSRH(W) y fijemos k grande. Sea I un intervalo compacto que contiene $\{t : |N_0(t) - k| \le H(t) + 2\}$. Fuera de I, $F_X^W \notin [k - \frac{1}{2}, k + \frac{1}{2})$ para todo X, porque $|F_X^W - N_0| \le H$. En I, a lo largo de la sucesión X_n del Lema 6.1, $F_{X_n}^W = N_0 \pm H$ salvo en un conjunto de medida que tiende a 0, con cada signo en la mitad de cada subintervalo. Sea $\varphi_\pm = N_0 \pm H$, creciente. Entonces

$$\tau_{k+1}^W(X_n) - \tau_k^W(X_n) = \mathrm{meas}\{k - \tfrac{1}{2} \le F_{X_n}^W < k + \tfrac{1}{2}\} \;\longrightarrow\; s_k := \frac{1}{2}\Big[\Delta\varphi_+^{-1}(k) + \Delta\varphi_-^{-1}(k)\Big], \quad (6.1)$$

con $\Delta\varphi^{-1}(k) = \varphi^{-1}(k + \frac{1}{2}) - \varphi^{-1}(k - \frac{1}{2})$. Por DBSRH, $\gamma_{k+1} - \gamma_k = s_k$ para todo $k \ge k_0$. Esto tiene dos consecuencias.

(1) *Ordenadas dobles.* $s_k > 0$, así que las ordenadas con $k \ge k_0$ son simples. Si algún ρ_j tiene γ_j en ese rango, contradice que ρ_j y $1 - \bar\rho_j$ comparten ordenada, que es la ordenada doble.

(2) *S acotada.* Sumando, $\gamma_k = \frac{1}{2}[\varphi_+^{-1}(k - \frac{1}{2}) + \varphi_-^{-1}(k - \frac{1}{2})] + C = N_0^{-1}(k - \frac{1}{2}) + C + o(1)$, porque $N_0^{-1}(\lambda \mp H)$ promedia a $N_0^{-1}(\lambda) + O(H^2|(N_0^{-1})''|)$ y $H^2|(N_0^{-1})''| \ll \log t/t \to 0$. Por (2.1), $S(\gamma_k^+) = \frac{1}{2} - C\,N_0'(\gamma_k) + o(1)$, y en cada celda S decrece con pendiente $-N_0'$. Si $C \neq 0$, la media de S en $[T, 2T]$ sería $\asymp -C\log T/(2\pi)$, lo que contradice $\int_0^T S = O(\log T)$ [6, §9.9]. Si $C = 0$, S está acotada, lo que contradice que S no está acotada (resultados $\Omega_\pm$ de Selberg y Tsang [7], citados de memoria).

En los dos casos se llega a contradicción, luego DBSRH(W) es falsa. □

7. Relación con los trabajos propios

Observación 7.1 (defecto positivo y techo de segundo orden)**.** En el corpus [3], el par $\rho, 1 - \bar\rho$ separa $L_H(x) = \frac{1}{N}\sum x^{\rho - 1/2}$ de $M_H(x) = \frac{1}{N}\sum x^{i\gamma}$ en un defecto positivo $2(\cosh(d\log x) - 1)$. A frecuencia fija ese defecto es cuadrático en d: es el techo de segundo orden, y por eso una sola frecuencia no es un criterio de RH. En la DBSRH el parámetro X tiende a ∞ y el término que manda es $X^{2d} = e^{2dL}$, exponencial en dL. El Teorema 1.3 es la versión con altura y frecuencia infinitas del criterio L_H frente a M_H: la familia de frecuencias con punto de acumulación se sustituye por el límite $X \to \infty$.

Observación 7.2 (ceguera a β)**.** Las ordenadas no ven β; la única huella ordinal de un cero fuera de la recta es la ordenada doble. En la DBSRH, β se ve en la convergencia, no en las posiciones límite. Si hay un cero dominante fuera de la recta, los taucs no convergen a las ordenadas: tienden a la red RvM promediada, ecuación (6.1).

Observación 7.3 (regla fija frente a $X \to \infty$)**.** Para la regla del borrador, con $X \asymp \sqrt{t}\log t$ ligado a la altura, [4] muestra, bajo RH y una hipótesis de tipo GUE, que los taucs salen de su celda infinitas veces. La DBSRH evita ese mecanismo porque $X \to \infty$ a altura fija. La resolución $1/\log X$ tiende a 0, y los núcleos [4, (a)] dejan de ver los bloques de ceros apretados.

Observación 7.4 (soporte numérico)**.** Con $X = t^\theta$ y $\theta \in [1, 1.4]$, en $k \le 2\,001\,052$, se mide $\mathrm{RMS}(\tau - \gamma)\,\theta^2 \approx 0.028$ espaciados. Los perfiles Selberg y $W_{1/4}$ con $X = 2^{0.7L}$ dan RMS de 0.0146 y 0.0138. Las diferencias de Cauchy en θ, calculadas solo con primos, decrecen. Todo está en el repositorio `vcasana1/prueba`, rama `kc-tauC-2026-11-02`. Es coherente con el Teorema 1.2 a alturas $\le 10^6$, donde RH está verificada.

Referencias

[1] V. Casaña-Giner, *Bounds for the argument of the Riemann zeta function and a prime-corrected Riemann–von Mangoldt approximation of its zeros*, borrador v55, github.com/vcasana1/IJNT20261030. *(Citado en pp. 1, 2, and 3.)*

[2] V. Casaña-Giner, *Explicit and asymptotic estimates for the zero-counting function of the Riemann zeta-function*, preprint (Zenodo), versión corregida (DOI de Zenodo no incluido en el fuente). *(Citado en pp. 1 and 2.)*

[3] V. Casaña-Giner, corpus RVM: centroides exponenciales de las ordenadas y criterio de altura finita L_H frente a M_H (borradores propios, sin publicar). *(Citado en pp. 1 and 5.)*

[4] V. Casaña-Giner, *Salida de celda de los taucs del borrador bajo RH y una hipótesis de tipo GUE*, versión 1, 2 de noviembre de 2026, repositorio `vcasana1/prueba`. *(Citado en pp. 3 and 5.)*

[5] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3.ª ed., GTM 74, Springer, 2000, doi:10.1007/978-1-4757-5927-3. *(Citado en p. 3.)*

[6] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2.ª ed., revisada por D. R. Heath-Brown, Oxford University Press, 1986 (sin DOI). *(Citado en pp. 3 and 5.)*

[7] K.-M. Tsang, Some Ω-theorems for the Riemann zeta-function, *Acta Arith.* **46** (1986) 369–395, doi:10.4064/aa-46-4-369-395. *(Citado en p. 5.)*